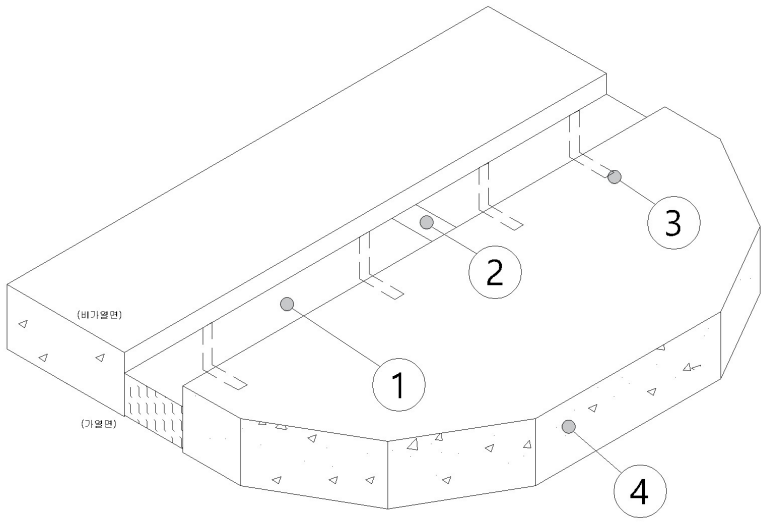
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[Siderise 선형조인트 층간방화 - 5 - 200]

1. 내화채움구조 설계도서

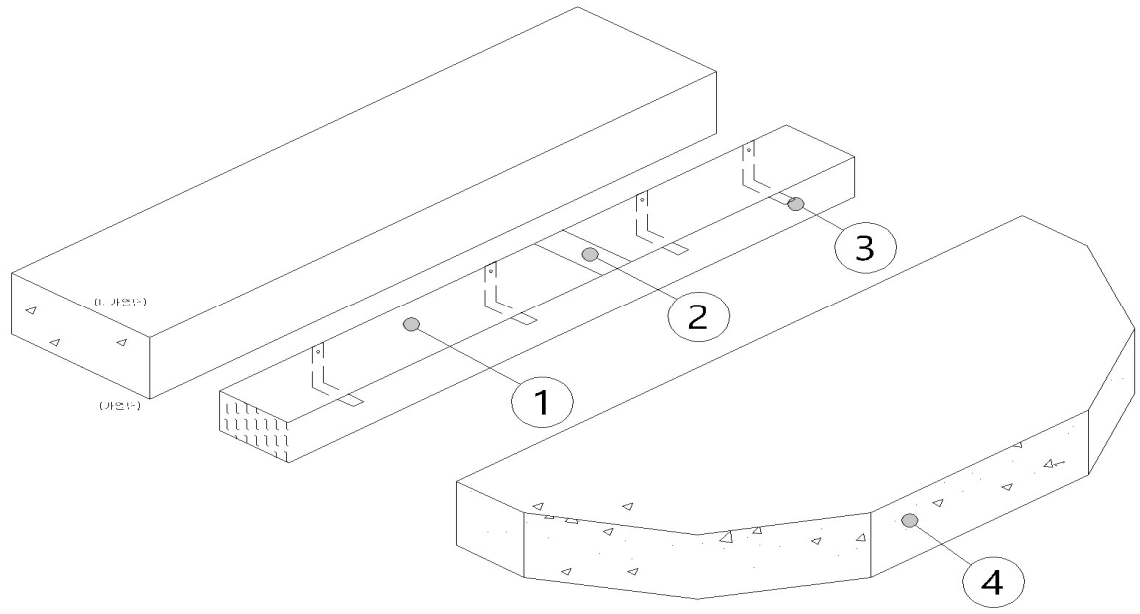
1.1 구조설명도

내화 성능	지지 구조	개구부 폭	구 조
차열 2시간	바닥 (콘크리트) - 바닥 (콘크리트 부재)	200 ㎜ 이하	**내화채움 부위** 【CWFS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 230 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 13 %이상) + 알루미늄 테이프 두께 20㎛ ~ 70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, 고정바 (두께 0.8 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜, 간격 600 ㎜ 이하, 직결피스 #8(4.2 ㎜)×32 ㎜)】



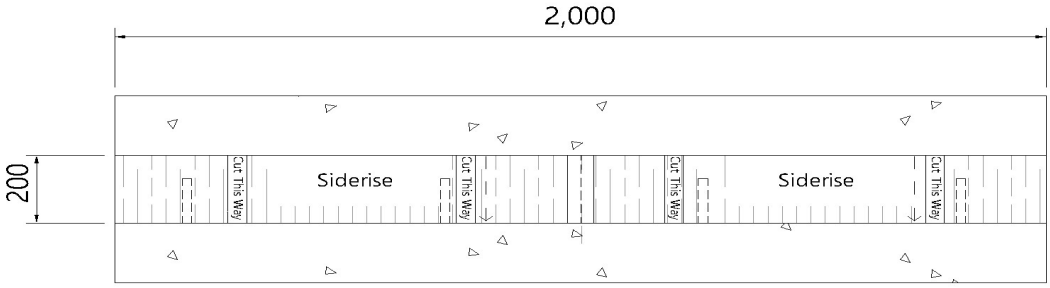
① 내화채움재	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 230 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 13 % 이상)
② 마감 테이프	알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, 이음부)
③ 고정바	두께 0.8 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜, 간격 600㎜ 이하 직결피스 #M8 동등 이상
④ 지지구조	콘크리트 바닥

1.2 구성도

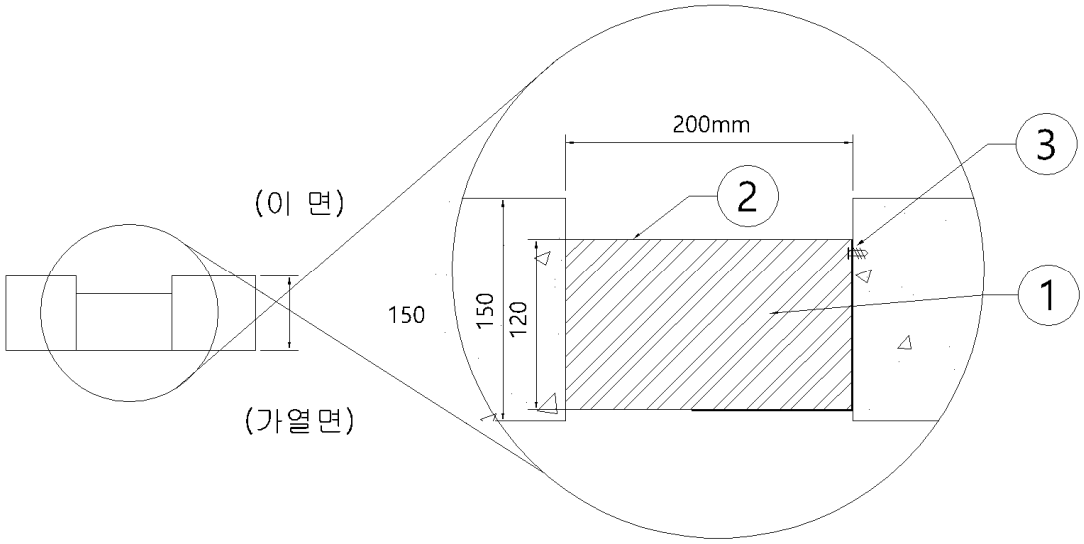


① 내화채움재	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 230 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 13 % 이상)
② 마감 테이프	알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, 이음부)
③ 고정바	두께 0.8 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜, 간격 600㎜ 이하 직결피스 #M8 동등 이상
④ 지지구조	콘크리트 바닥

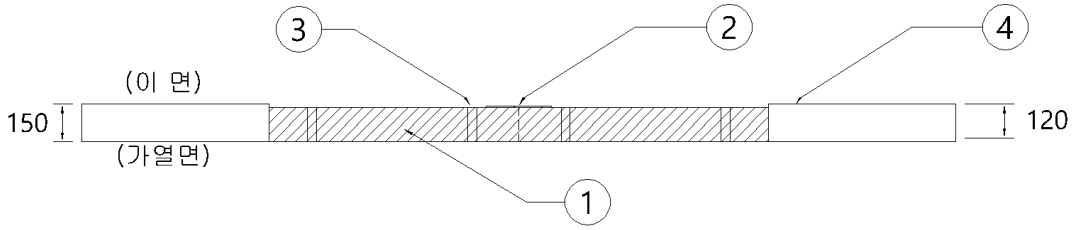
1.3 평면도 및 단면도



< 평면도 >



<횡단면도 >



< 종단면도 >

① 내화채움재	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 230 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 13 % 이상)
② 마감 테이프	알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, 이음부)
③ 고정바	두께 0.8 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜, 간격 600㎜ 이하 직결피스 #M8 동등 이상
④ 지지구조	콘크리트 바닥

2. 시방서

2.1 적용 범위

1) 이 시방서는 바닥-바닥 선형조인트 시공에 적용한다.
2) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2 용어의 정의

1) 고정바 : 내화채움재의 삽입 및 설치를 원활하게 형성하게 도와주는 자재.
2) CW/FS-120 : Siderise의 내화채움구조 자재로 75 kg/㎥의 밀도 Stone wool 자재
3) 알루미늄 테이프 : 고정의 목적 또는 이음부에 사용되는 테이프 자재
4) 추가 절단 : 개구부 폭 대비 설치되는 내화채움제의 폭에 대한 추가 절단 사이즈로 개구부 폭이 100 ㎜ 인 경우, CW/FS-120 15% 추가한 115 ㎜

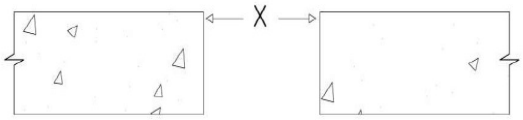
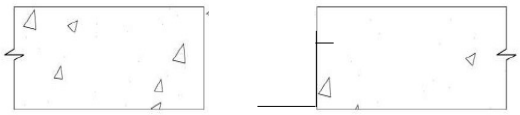
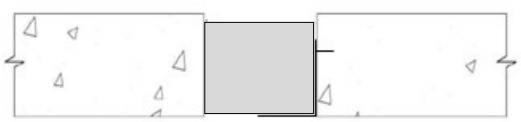
2.3 시공 전 협의

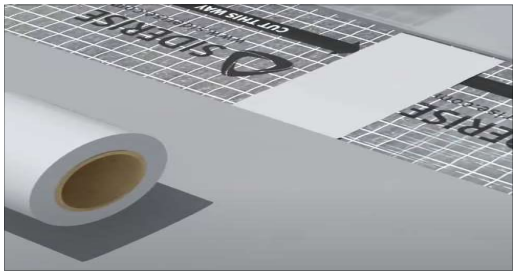
1) 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.
2) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의 사항을 반드시 확인한다.

2.4 시공 전 유의사항

1) 관통부의 크기와 형태에 따라 적절한 규격의 내화채움구조를 선택한다.
2) 설비관통부의 내화채움재 작업 전 다음 조취를 취해야 한다.
   (1) 관통부 주변에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소한다.
   (2) 작업 전 오염 등 손상이 예상되는 자재 등에 대하여 마스킹 테이프로 보호조치 후 시공한다.
   (3) 시공에 필요한 모든 공기구, 기계 및 자재를 사용이 용이 하도록 설치한다.
3) 현장 여건이 특수하거나, 시공방법 문의가 필요한 경우 제조사에 기술 지원을 요청한다.
4) CW/FS-120의 자재 설치 전, 설치 절단 치수를 반드시 확인한다.

2.5 시공 순서

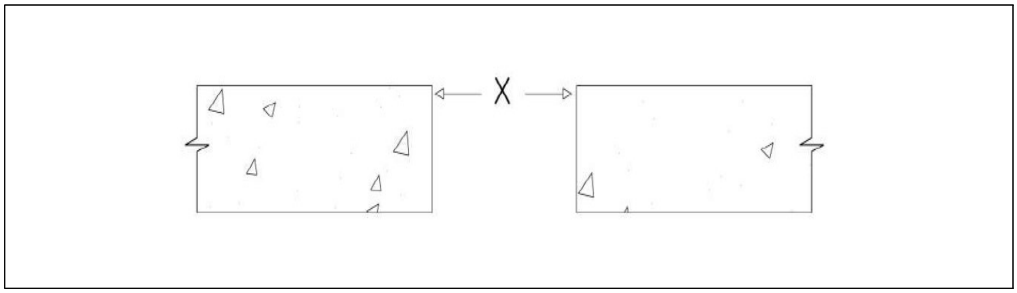
No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 폭 측정> - 개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정. - 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인. • 시험체 개구부 폭: 200 ㎜ 이하
2		<고정바 설치> - 고정바 (두께 0.8 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜이상)를 600㎜ 이하 간격으로 고정한다. 개구부 폭이 작아 고정이 어려운 경우에는, 현장 여건에 맞추어 고정한다.
3		<내화채움재 준비> - CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 설치하기 위해, 측정된 틈새폭을 기준하여 200 ㎜에 200 ㎜(200)의 15%를 더해 시공 준비. (200 ㎜ * 15% = 230㎜) • 내화채움재 겹침 폭 (㎜) = (개구부 폭 × 100) / (100 - 압축률) • 압축률(%) = 100 - 개구부 폭 / 내화채움재 겹침 폭 × 100) • 내화채움재 압축률 (%) = 100 - (200 ㎜ /230 ㎜ × 100) = 13 %
4		<채움재 시공> - 치수에 맞게 절단된 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 삽입 - 내화채움재의 압축률은 13 % 이상을 유지.

5		<내화채움 마감재 알루미늄 테이프> - 알루미늄 테이프(두께 20~70㎛) 는 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)가 서로 만나는 이음부분에 연기 확산 방지를 위해 설치

2.6 시공 방법

가. 개구부 폭 측정

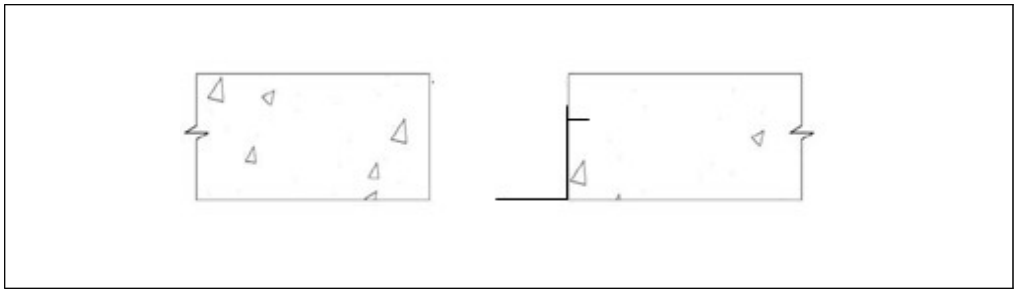
- 개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다.
- 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다.
  - 시험체 개구부 폭: 200 ㎜ 이하



X: 개구부 폭

나. 고정바 설치

- 고정바 (두께 0.8 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜이상)를 600㎜ 이하 간격으로 고정한다.
- 개구부 폭이 작아 고정이 어려운 경우에는, 현장 여건에 맞추어 고정한다.

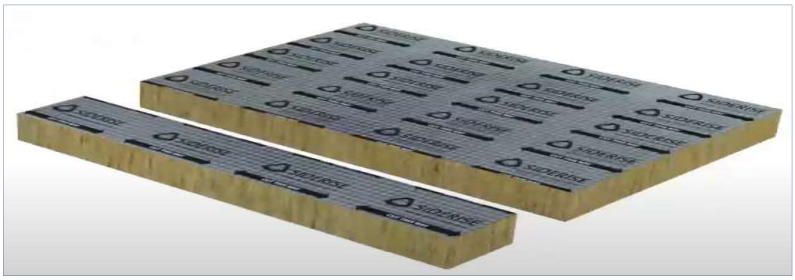


다. 내화채움재 CW/FS-120 재단

- CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 설치하기 위해, 측정된 틈새 폭을 기준하여 200 ㎜에 200 ㎜(200)의 15%를 더해 시공 준비. (200 ㎜ * 15% = 230㎜)

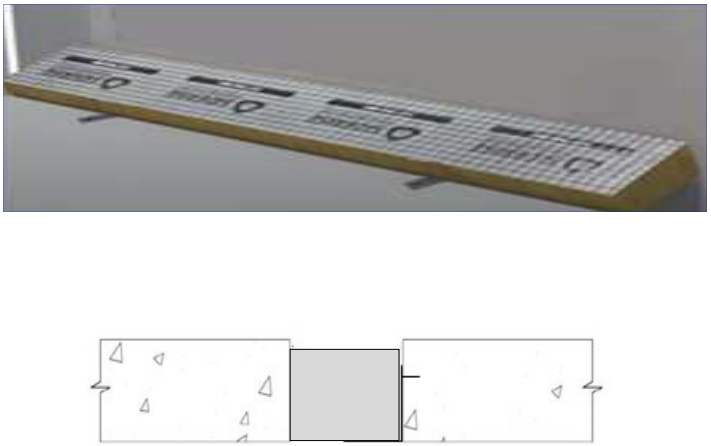
• 내화채움재 겹침 폭 (㎜) = (개구부 폭 × 100) / (100 - 압축률)
• 압축률(%) = 100 - 개구부 폭 / 내화채움재 겹침 폭 × 100)

• 내화채움재 압축률 (%) = 100 - (200 ㎜ /230 ㎜ × 100) = 13 %



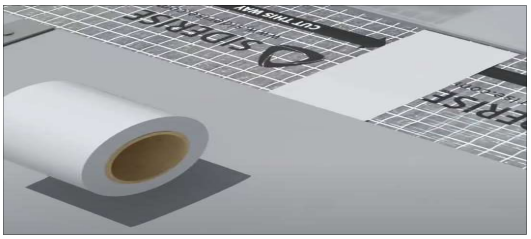
라. 내화채움재 CW/FS-120 설치

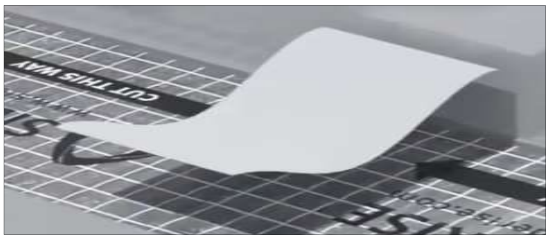
- 줄자 등 측정기기로 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)에 개구부 폭에 해당하는 수치의 15 % 를 추가로 절단하며, 재단면이 고르도록 유의한다.
- 내화채움재의 압축률은 13 % 이상을 유지해야 한다.



마. 알루미늄 테이프 부착

- CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)의 이음부(절단된 채움재가 만나는 지점)에 알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜이상)를 부착한다. 테이프 부착 길이는, 절단된 CW/FS-120의 틈새 길이만큼 절단하여 부착한다.





2.7 보관・취급 및 안전관리

2.7.1 보관 취급

가. 보관

- 재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관한다.

나. 안전관리

- 작업 시 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 장갑(양면 코팅)을 착용하고 작업한다.

2.7.2 안전관리

가. 운송

- 자재의 포장이 손상되지 않도록 상・하차 시에 주의한다.

나. 보관

- 영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기 및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며, 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될 경우 비 또는 눈에 제품이 젖지 않도록 하여 보관한다.

다. 취급

- 운반 및 취급 시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의한다.

2.8 인정구조의 사용 범위

인정구조의 사용 범위



개구부 크기 (바닥과 바닥사이 간격) (㎜) 이하	길이 (L)	내화채움재			수량 (EA)
		CW/FS-120			
		두께 (㎜)	너비 (㎜)	압축률 (%)	
200	1,200	120	230	13.04	L/ 1,200
180			207	13.04	
160			184	13.04	
140			161	13.04	
120			138	13.04	
100			115	13.04	
80			92	13.04	
60			69	13.04	
40			46	13.04	
20			23	13.04	

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

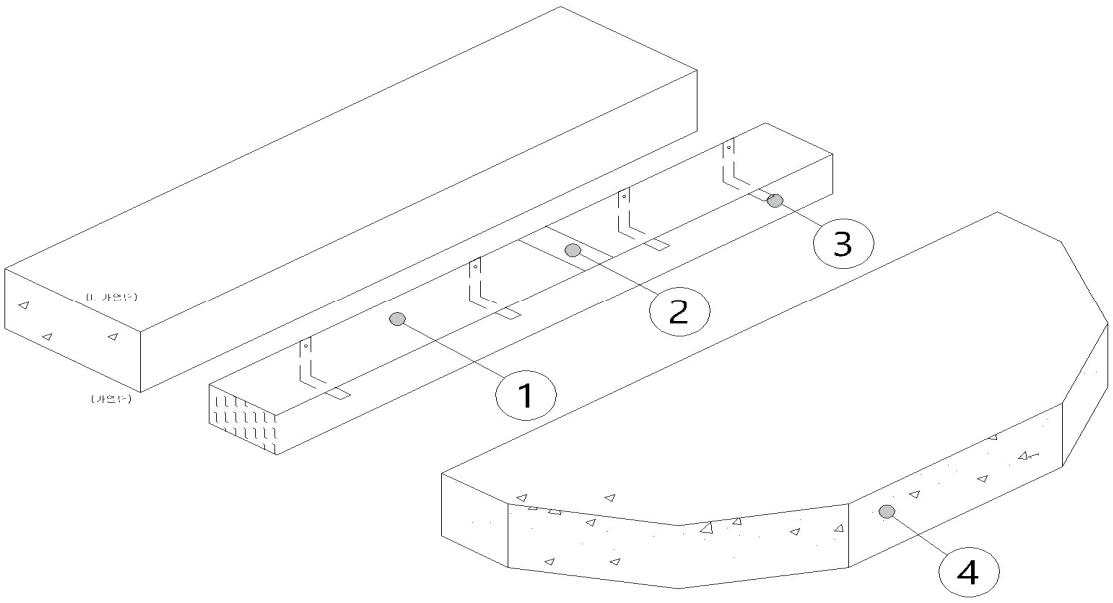
3.1 제품 품질관리

No.	품질항목				품질기준
1	겉모양				파손 및 변형, 결함이 없어야 하며 한도 견본을 기준으로 한다.
2	구성자재	내화채움부위	알루미늄테이프	재질	알루미늄 테이프
				두께(㎛)	0.2 ~ 0.7
				너비(㎜)	70 이상
			CW/FS-120	두께(㎜)	120 ± 1
				너비(㎜)	165 이상
				밀도(kg/㎥)	75 이상
				압축률 (%)	13 이상
				열간수축온도(℃)	600 이상
			고정바	재질	스틸, 아연도금
				두께(㎜)	0.8 이상
				너비(㎜)	30 이상
				치수(㎜)	120 X 100
3	내화채움구조 성능시험[주2)]		내화시험		차열 2시간용

주 1) 내화채움 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구 사항을 만족하여 시행하여야 한다.

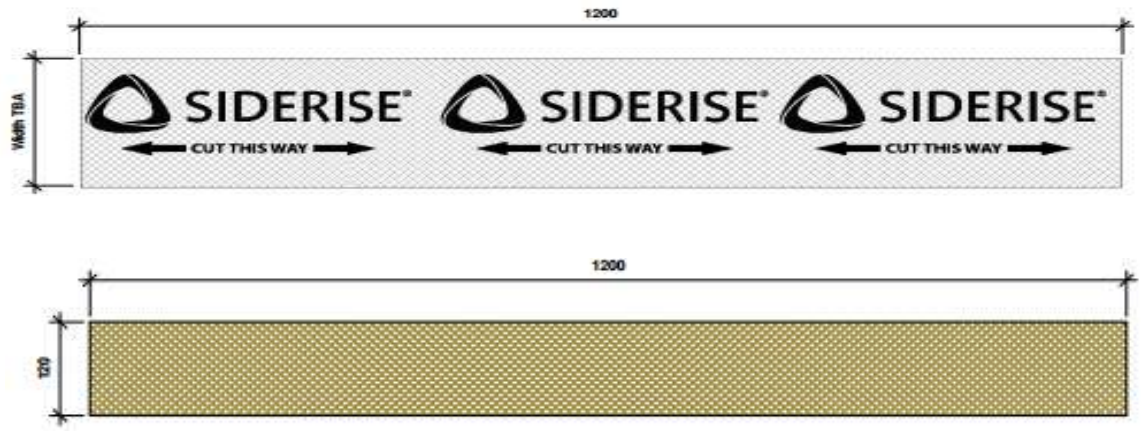
주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>구성도</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="5">구성자재</td><td colspan="2">구성 자재명</td><td>재료의 설명 및 용도</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화채움부위</td><td>① 내화채움재</td><td>CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 230 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 13 % 이상)</td></tr>
<tr><td>② 마감 테이프</td><td>알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛ , 너비 70 ㎜ 이상, 이음부)</td></tr>
<tr><td>③ 고정바</td><td>두께 0.8 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜, 간격 600㎜ 이하
직결피스 #M8 동등 이상</td></tr>
<tr><td>지지구조</td><td>④ 지지구조</td><td>콘크리트 슬라브</td></tr>
</table>

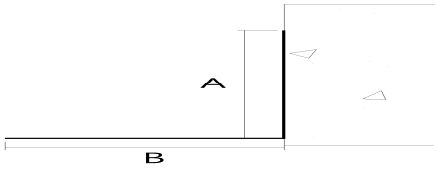
3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재(CW/FS-120)

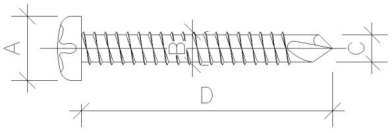


품질항목		품질기준		비고(검사방법)
종류		CW/FS-120		※ 납품처의 시험성적서로 대체 하고, 년 1회 외부공인시험기관에시험 의뢰하여 그 성능을 확인 한다.
치수(㎜)	두 께	120 ± 1 ㎜		
	길이	1,200 ㎜		
상하부 표면	알루미늄 호일	30㎛	±1㎛	
밀도 (kg/㎥)	75	이상		
열간수축 온도 (℃)	600 이상			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

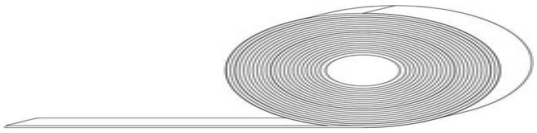
3.3.3 고정바

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="5">품질기준</td></tr>
<tr><td>제품 형상 및 도면</td><td colspan="5"> 
</td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="5">스틸, 아연도금</td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수(㎜)</td><td>개구부 폭</td><td>A</td><td>B 주1)</td><td>너비</td><td>두께</td></tr>
<tr><td>200 이하</td><td>120 이상</td><td>100</td><td>30</td><td>0.8 이상</td></tr>
<tr><td colspan="5">주 1) 개구부 폭에 따라 길이는 증감한다.</td></tr>
<tr><td>검사방법</td><td colspan="5">사내 검사 절차서에 따른 검사 실시
1. 마이크로미터 및 줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="5">시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

3.3.4 직결피스

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="5">품질기준</td></tr>
<tr><td>제품 형상 및 도면</td><td colspan="5"> 
</td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="5">스틸</td></tr>
<tr><td rowspan="2">치수(㎜)</td><td>호칭 주1)</td><td>머리부 지름(A)</td><td>나사산 지름(B)</td><td>드릴링부 지름(C)</td><td>길이(D) 주1)</td></tr>
<tr><td>#8</td><td>7.8～8.15</td><td>4.04～4.22</td><td>3.4～3.55</td><td>16(±12)</td></tr>
<tr><td>검사방법</td><td colspan="5">사내 검사 절차서에 따른 검사 실시
1. 마이크로미터및줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="5">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

3.3.6 알루미늄 테이프

품질항목	품질 기 준	
겉모양	사용상 부식, 갈라짐, 흠등의 결점이 없어야한다. 	
재질	알루미늄 테이프	
치수(㎜)	두께	너비
	기준치수	치수
	20 ~ 70㎛	70 이상
검사 방법	사내검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사	
관리 방법	시공전 자재 보관의 직사일광, 습기, 흙, 기타의 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호 한다.	

4. 시공 및 현장품질관리에 관한 사항 (검사기준 포함)

4.1 체크리스트

<table>
<tr><td colspan="15">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</td></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="4"></td><td>현장주소</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움구조명</td><td colspan="4"></td><td>검사 시기</td><td colspan="6">최초 작업 시</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="4"></td><td>시공자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="4"></td><td>내화채움구조
시공자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="4"></td><td>검사일자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">공정명</td><td colspan="3" rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사방법/기구</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">작업 준비</td><td colspan="3">바닥-바닥
설계도서 확인</td><td>도면</td><td></td><td>1회</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">틈새 폭</td><td>줄자</td><td></td><td>매 작업시</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="8">내화채움부위</td><td rowspan="2">고정바</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td>0.8㎜</td><td rowspan="8">1회/1일</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>30㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">고정바 체결 상태 확인</td><td>이상
유 / 무</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">4</td><td rowspan="4">CW/FS-120</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>120㎜</td><td>±1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>75kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>압축</td><td>줄자</td><td>폭 대비
10% 추가</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>압축률</td><td>-</td><td>13%</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">CW/FS-120 충진 상태 확인</td><td>이상
유 / 무</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">알루미늄
테이프</td><td rowspan="2">두께</td><td rowspan="2">마이크로미터</td><td rowspan="2">20㎛~70㎛</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">CW/FS-120 이음부 테이프
부착 상태 확인</td><td>이상
유 / 무</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td></td><td>소속:</td><td></td><td>직책:</td><td></td><td>성명:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">(서명)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자(감리)</td><td></td><td>소속:</td><td></td><td>직책:</td><td></td><td>성명:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">(서명)</td><td></td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식 제5호서식